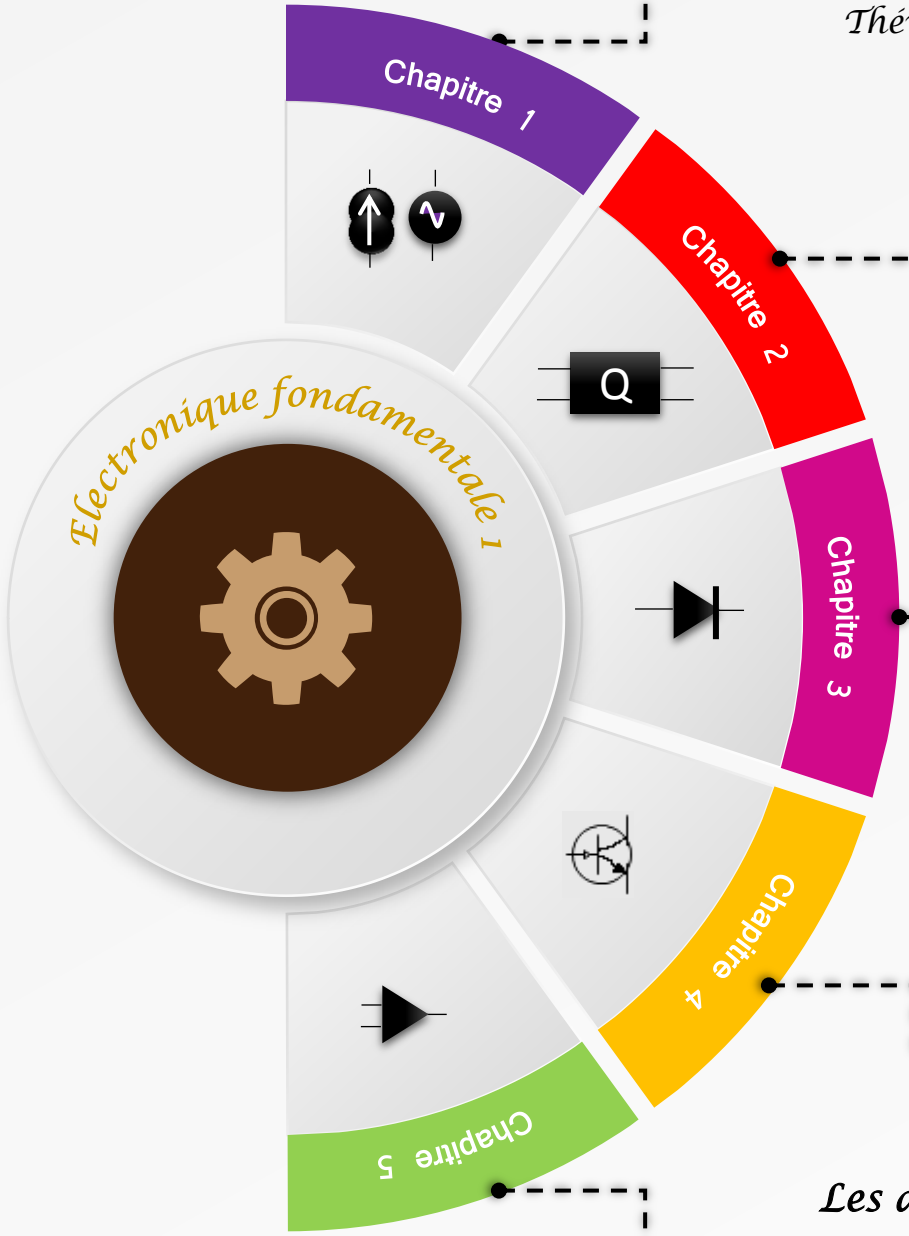


Les théorèmes fondamentals

Thévenin, Norton, superposition…

Les quadripôles

Paramètres impédances, hybrides, admittances, …

La diode

Jonction PN, caractéristiques, redressement mono…

Le transistor bipolaire (BJT)

NPN, PNP, caractéristiques, Amplification, bande passante…

Les amplificateurs opérationnels

Suiveur, inverseur, intégrateur, dérivateur, sommateur, soustracteur, logarithmique….

PowerUP
With
Electrical genius

Mohammed AZZEDINE
azzmoh@hotmail.com

Chap 2

Les Quadripôles

Paramètres :impédances, hybrides, admittances, …



I. Définitions

II. Différents types de quadripôle

III. Les paramètres d'un quadripôle

IV. Les filtres

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -

I. Définitions

Un quadripôle est une partie d'un réseau électrique, représenté par un rectangle et qui communique avec l'extérieur par deux paires de pôles d'entée et de sortie. Le courant qui entre dans chacun des pôles est égale à celui qui sort.





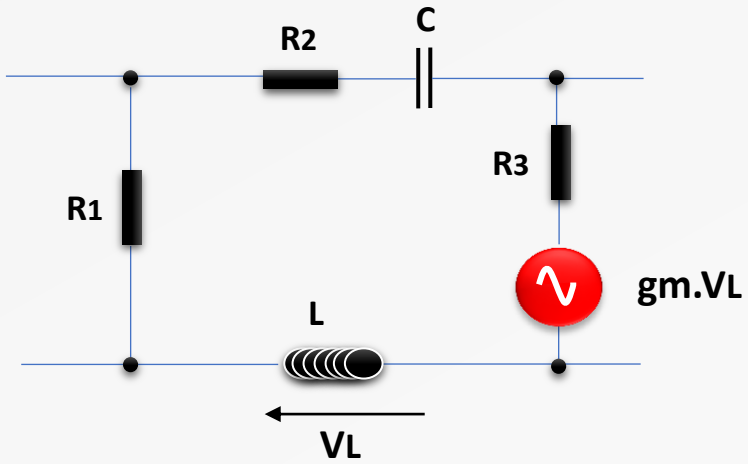
Le quadripôle est caractérisé par les quatre grandeurs électriques suivante:

{ Ve , Ie
Vs , Is }

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

II. Différents types de quadripôles

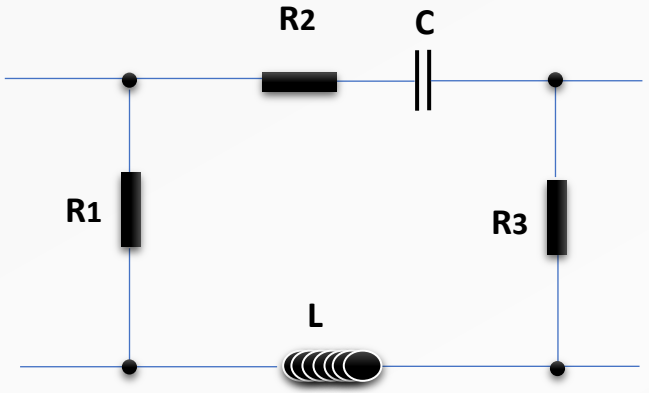
II.1 Les quadripôles actifs



Un quadripôle actif comporte des sources liées à des générateurs internes.

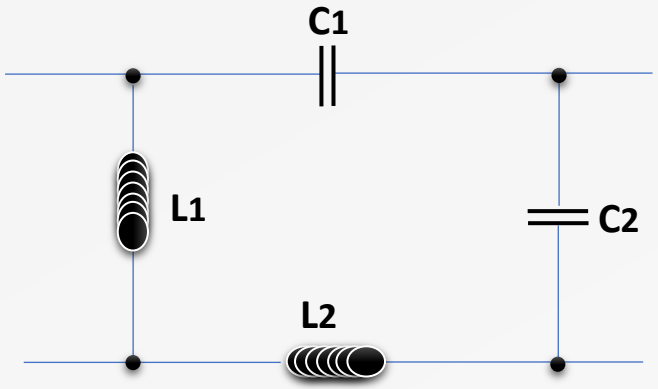
II.2 Les quadripôles passifs

Un quadripôle passif ne contient aucune sources de tension ou de courant et aucun élément actif (transistor, circuit intégré, amplificateur opérationnel…etc.



Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

II.3 Les quadripôles réactifs

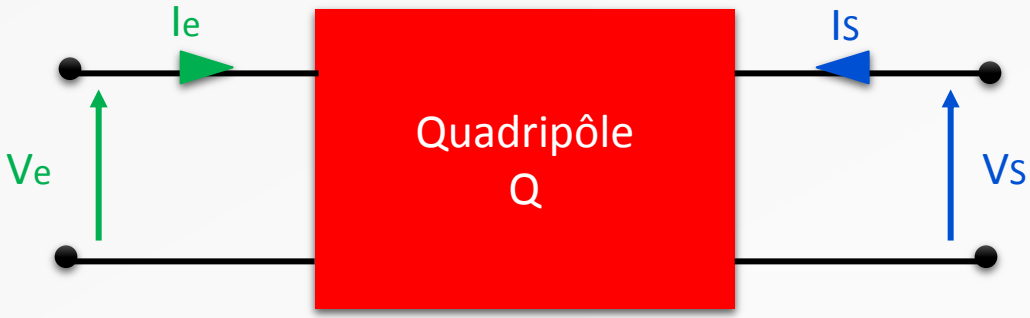


Un quadripôle réactif est composé uniquement de capacités et de bobines parfaites.

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III. Les paramètres d'un quadripôle

Ils existent quatre grandeurs électriques dans un quadripôle, deux d'entrée (Ve ,Ie) et deux de sortie (Vs,Is), qui sont liées par des relations linéaires.
Les coefficients de ces grandeurs sont appelés paramètres du quadripôle.



Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.1 Les paramètres impédances [Z], admittances [Y], et association série-parallèle

III.1 .1 Les paramètres impédances [Z]

Ils permettent d'exprimer les tensions en fonction des courants.

$V_i = f(I_i)$

$$V_e = Z_{11} I_e + Z_{12} I_s$$

$$V_s = Z_{21} I_e + Z_{22} I_s$$

Z_{ii}, sont les paramètres de la matrice Z.

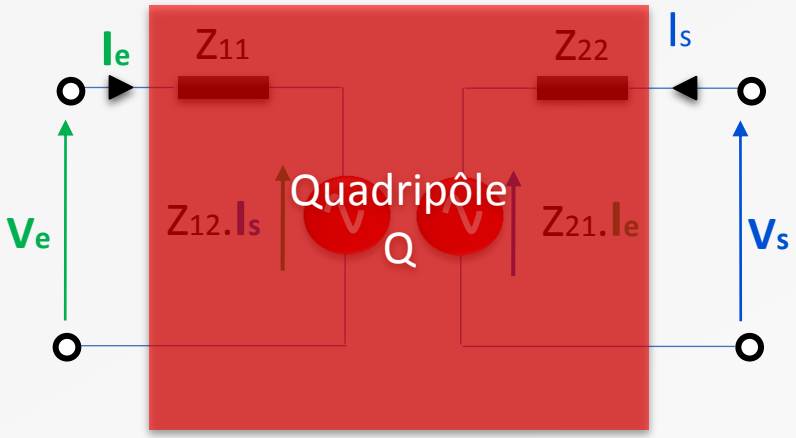
Z est la matrice **impédance**.

Soit sous forme matricielle:

$$\begin{pmatrix} V_e \\ V_s \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix}}_{Z} \times \begin{pmatrix} I_e \\ I_s \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.1.2 Représentation du quadripôle [Z]



$$Z_{11} = \left.\frac{V_e}{I_e}\right|_{I_s=0}$$ **Z11** est l'impédance d'entrée en circuit ouvert (sortie à vide).

$$Z_{12} = \left.\frac{V_e}{I_s}\right|_{I_e=0}$$ **Z12** est l'impédance de transfert inverse en circuit ouvert.

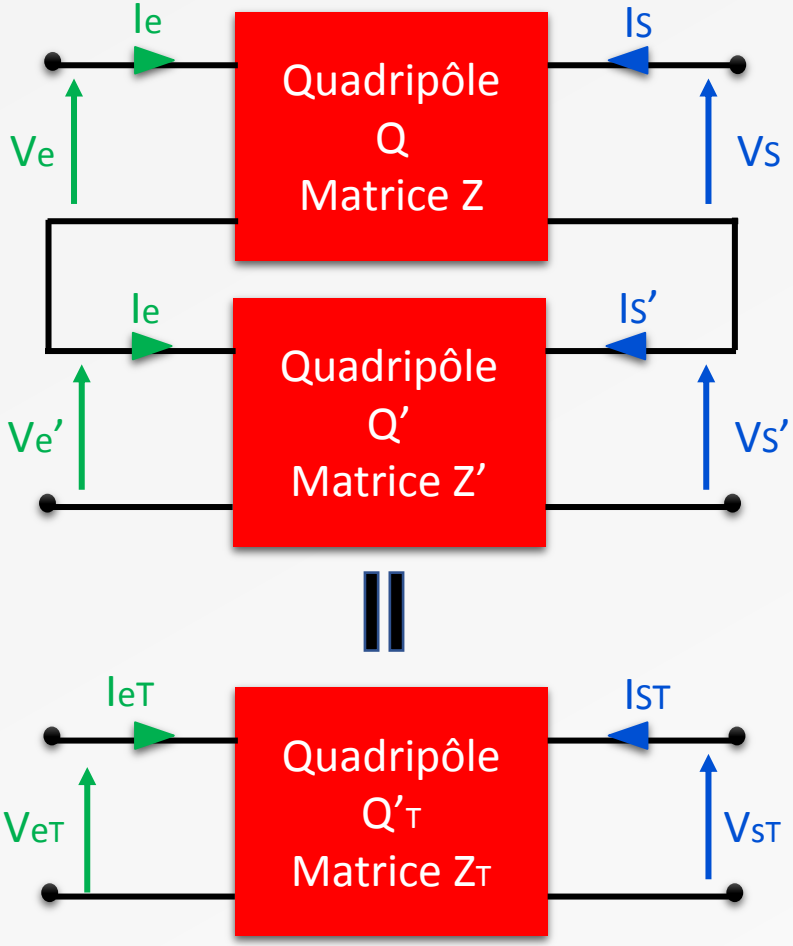
$$Z_{21} = \left.\frac{V_s}{I_e}\right|_{I_s=0}$$ **Z11** est l'impédance de transfert direct en circuit ouvert (sortie à vide).

$$Z_{22} = \left.\frac{V_s}{I_s}\right|_{I_e=0}$$ **Z11** est l'impédance de sortie en circuit ouvert.

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -

III.1 .3 Association en série de deux quadripôles en [Z]



$$\begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z11 & Z12 \\ Z21 & Z22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} Ve' \\ Vs' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z11' & Z12' \\ Z21' & Z22' \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ie' \\ Is' \end{pmatrix} = Z' \begin{pmatrix} Ie' \\ Is' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} VeT \\ VsT \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ve' \\ Vs' \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} + Z' \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} = \overbrace{(Z + Z')}^{ZT} \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.1 .4 Les paramètres admittances [Y]

Ils permettent d'exprimer les courants en fonction des tensions. $Ii = f(Vi)$

$$Ie = Y11\ Ve + Y12\ Vs$$

$$Is = Y21\ Ve + Y22\ Vs$$

Yii, sont les paramètres de la matrice Y.
Y est la matrice impédance.

Soit sous forme matricielle:

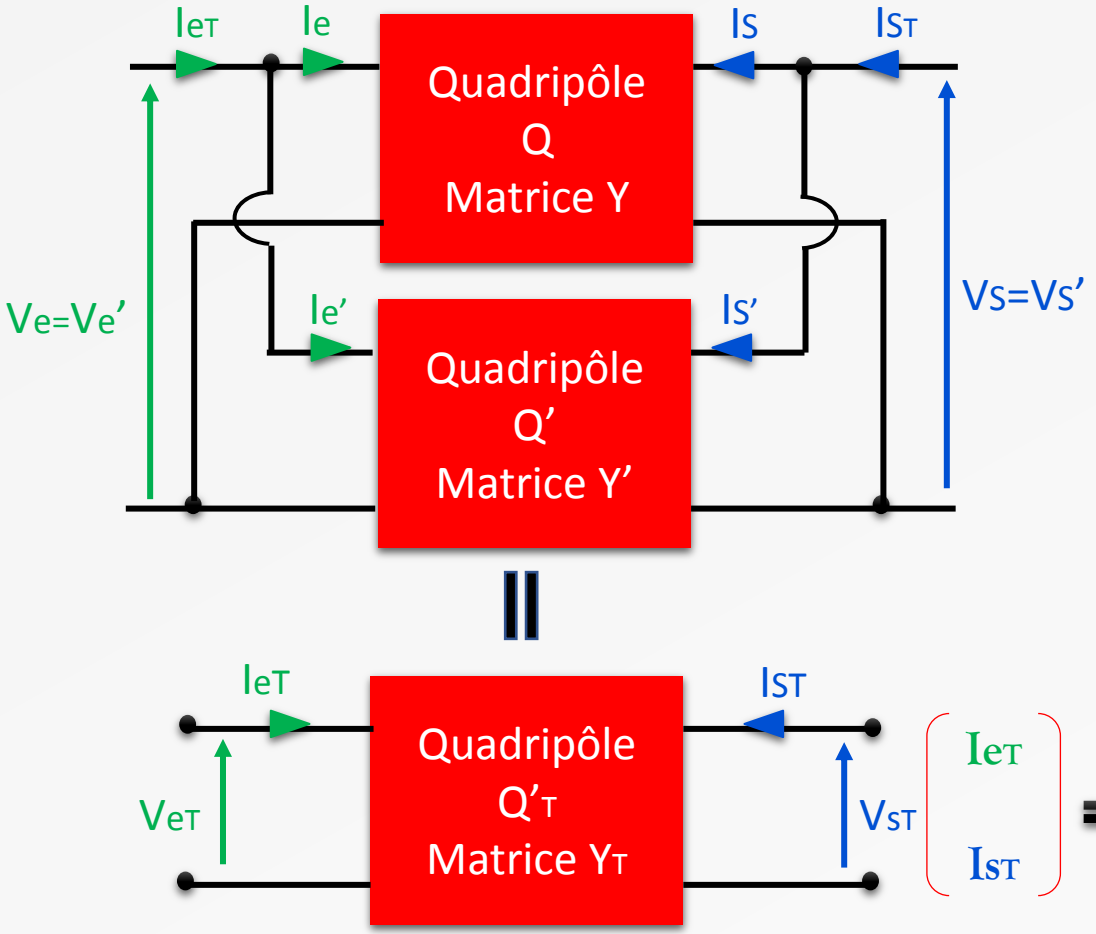
$$\begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y11 & Y12 \\ Y21 & Y22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix}$$

$$Y = Z^{-1}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -

III.1 .5 Association en parallèle de deux quadripôles



$$\begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y11 & Y12 \\ Y21 & Y22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix} = Y. \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} Ie' \\ Is' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y11' & Y12' \\ Y21' & Y22' \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve' \\ Vs' \end{pmatrix} = Y'. \begin{pmatrix} Ve' \\ Vs' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} IeT \\ IsT \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ie \\ Is \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ie' \\ Is' \end{pmatrix} = Y . \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix} + Y'. \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix} = \overbrace{(Y + Y')}^{Y_T} . \begin{pmatrix} Ve \\ Vs \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.2 Les paramètres hybrides [h] et [g], association série-parallèle et parallèle-série

III.2.1 Les paramètres hybrides [h]

Ils permettent d'exprimer la tension d'entrée et le courant de sortie en fonction du courant d'entrée et de la tension de sortie. (Ve,Is) = f (Ie,Vs)

$$Ve = h_{11}\, Ie + h_{12}\, Vs$$

$$Is = h_{21}\, Ie + h_{22}\, Vs$$

hii, sont les paramètres de la matrice h.
h est la matrice hybride.

Soit sous forme matricielle:

$$\begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}}_{h} \times \begin{pmatrix} Ie \\ Vs \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.2.2 Les paramètres hybrides [g]

Ils permettent d'exprimer la tension d'entrée et le courant de sortie en fonction du courant d'entrée et de la tension de sortie. **(Ie,Vs) = f (Ve,Is)**

$$Ie = h11\ Ve + h12\ Is$$

$$Vs = h21\ Ve + h22\ Is$$

gii, sont les paramètres de la matrice **g**.
g est aussi une matrice hybride.

Soit sous forme matricielle:

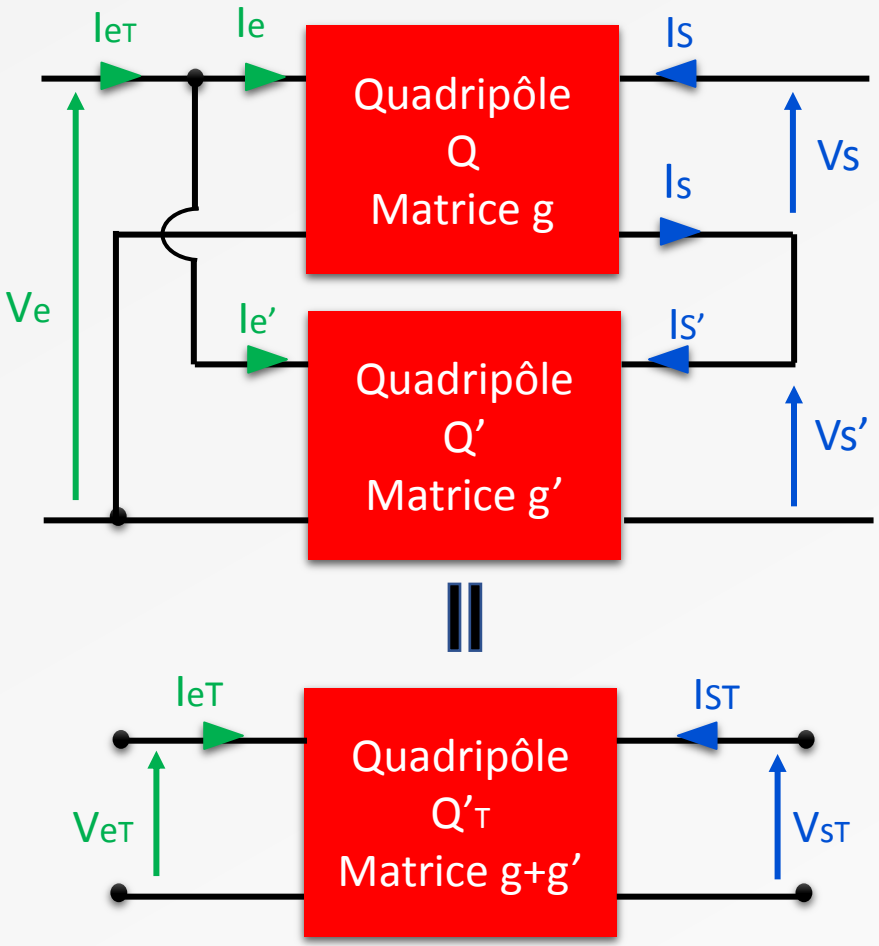
$$\begin{pmatrix} Ie \\ Vs \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g11 & g12 \\ g21 & g22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix}$$

$$g = h^{-1}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -

III.2 .3 *Association parallèle-série*



$$\begin{pmatrix} Ie \\ Vs \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g11 & g12 \\ g21 & g22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} Ie' \\ Vs' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g'11 & g'12 \\ g'21 & g'22 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Ve' \\ Is' \end{pmatrix} = g' \begin{pmatrix} Ve' \\ Is' \end{pmatrix}$$

$$VeT = Ve = Ve', \quad IeT = Ie + Ie' \quad \& \quad IsT = Is = Is'$$

$$\begin{pmatrix} IeT \\ VsT \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ie \\ Vs \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ie' \\ Vs' \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix} + g' \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix} = \overbrace{(g + g')}^{g_T} \begin{pmatrix} Ve \\ Is \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.3 Les paramètres du quadripôle à matrice dite chaine ou de transfert [T] et [T '], association en cascade

III.3.1 Les paramètres de transfert [T]

Ils définissent une relation entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie . (Ve, Ie) = f (Vs,Is)

$$Ve = A\ Vs - B\ Is$$

$$Ie = C\ Vs - D\ Is$$

Soit sous forme matricielle:

$$\begin{pmatrix} Ve \\ Ie \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}}_{T} \times \begin{pmatrix} Vs \\ -Is \end{pmatrix}$$

A, **B**, **C** et **D** sont les paramètres de la matrice T.
T est la matrice de transfert ou de chaine.

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

III.3.2 Les paramètres de transfert [T ']

Ils définissent une relation entre les grandeurs d'entrée et les grandeurs de sortie . **(Vs,Is)= f (Ve, Ie)**

$$Vs = a\ Ve - b\ Ie$$

$$Is = c\ Ve - d\ Ie$$

Soit sous forme matricielle:

$$\begin{pmatrix} Vs \\ Is \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_{T'} \times \begin{pmatrix} Ve \\ -Ie \end{pmatrix}$$

a, **b**, **c** et **d** sont les paramètres de la matrice T '.
T ' est la matrice de transfert ou de chaine.

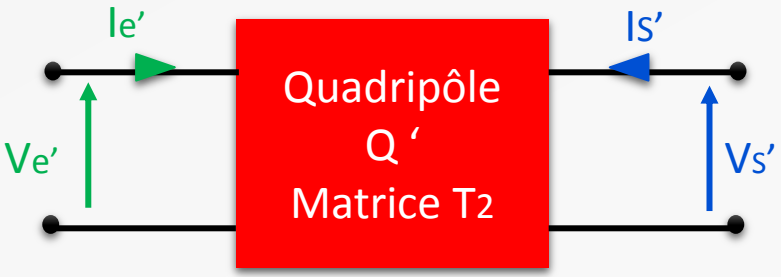
Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -

III.3.3 Mise en cascade de deux quadripôles à matrice de transfert ou chaine [T]



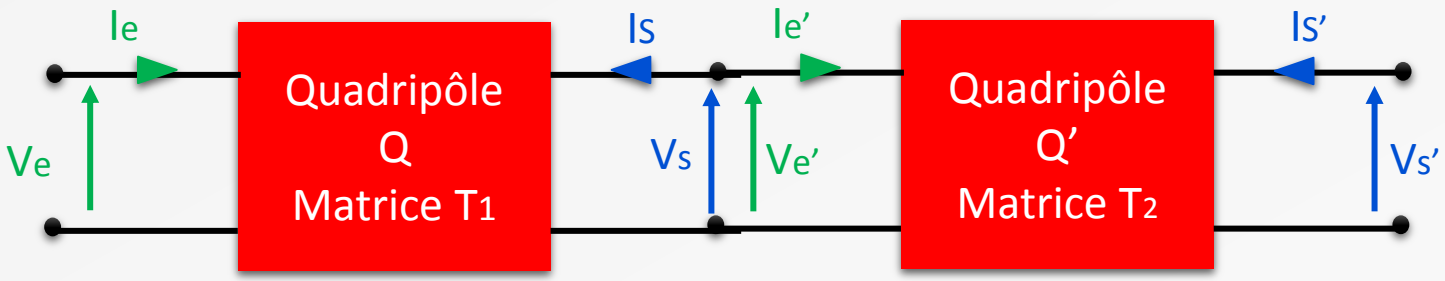
$$\begin{pmatrix} Ve \\ Ie \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Vs \\ -Is \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} Ve' \\ Ie' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Vs' \\ -Is' \end{pmatrix}$$

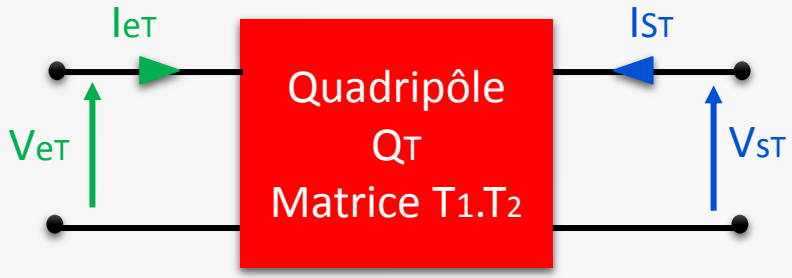
Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

Les quadripôles -



$I_s = -I_e'$

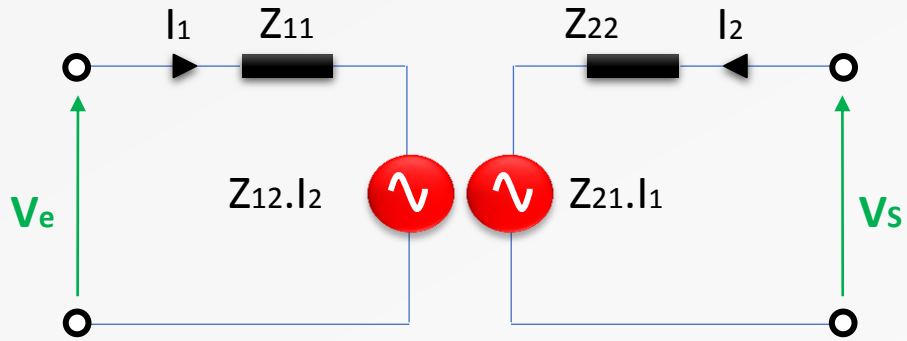
$V_s = V_e'$



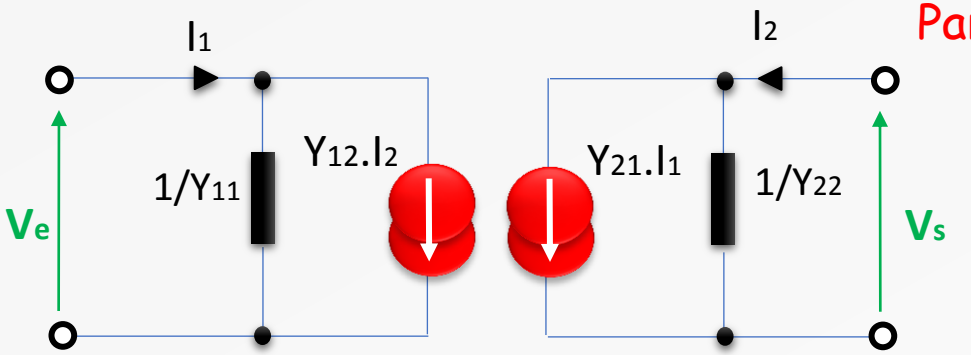
$$\begin{pmatrix} V_e \\ I_e \end{pmatrix} = T_1 \begin{pmatrix} V_s \\ -I_s \end{pmatrix} = T_1 \begin{pmatrix} V_e' \\ I_e' \end{pmatrix} = \underbrace{T_1.T_2}_{T_T} \begin{pmatrix} V_s' \\ -I_s' \end{pmatrix}$$

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

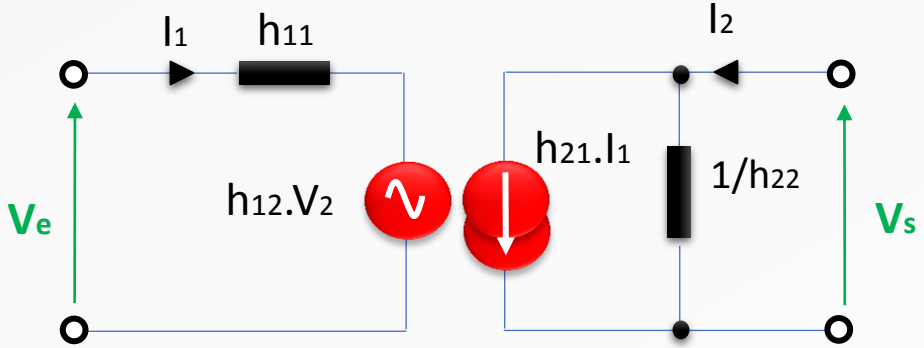
III.4 Représentation du quadripôle [Z], [Y] et [h]



Paramètres Z



Paramètres y



Paramètres h

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com

IV Les filtres

IV.1 Introduction

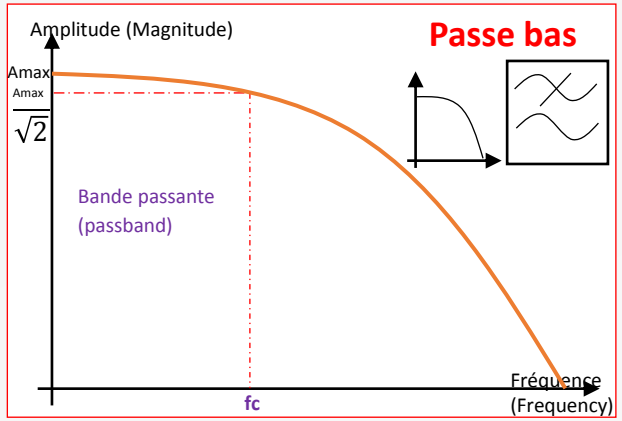
Le filtrage est l'étude de la fonction de transfert d'un circuit électrique par rapport a sa fréquence pour modifier son spectre de fréquence ou sa phase. Le filtre a le pouvoir de bloquer une partie de l'information en éliminant une partie de sa fréquence, éliminer ou affaiblir des fréquences indésirables ou parasites.

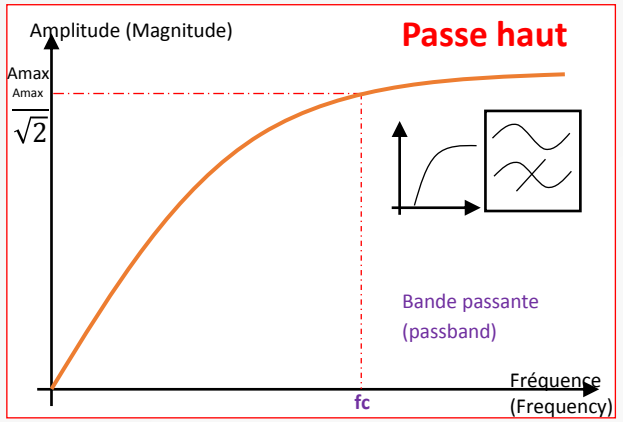
Il existe plusieurs catégories de filtres analogiques:

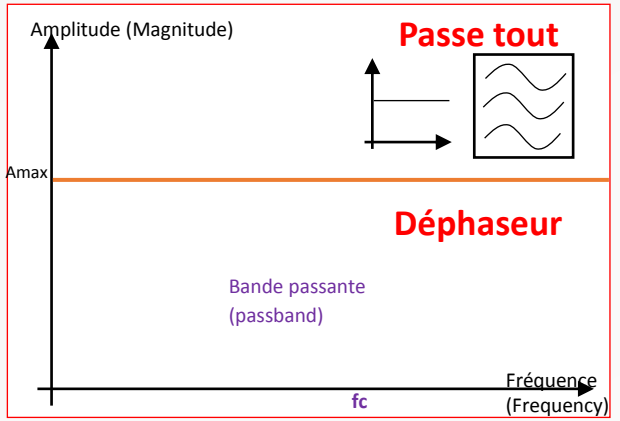
- Les filtres passifs a circuits RLC
- Les filtres actifs a transistors et amplificateurs opérationnels
- Les filtres a capacités commutées
- Les filtres passifs a résonateurs et a lignes imprimées.

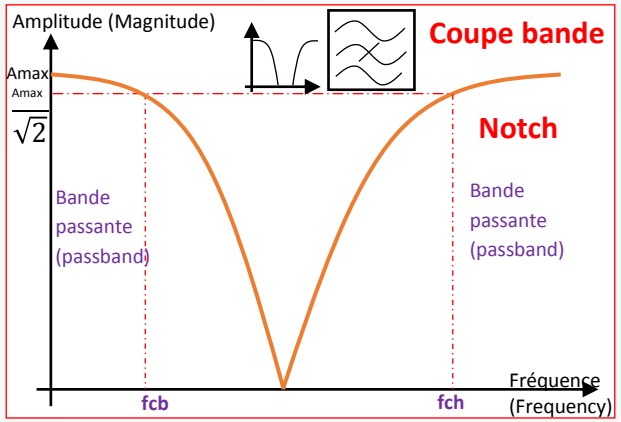
Les quadripôles -

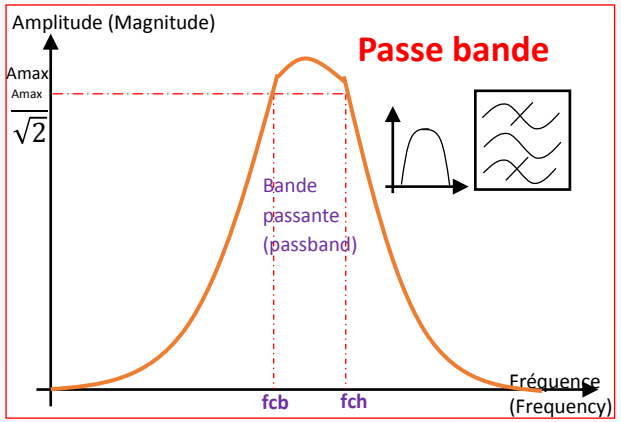
IV.2 Types de filtres











Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.3 fonctions de transferts

Les systèmes linéaires sont définis soit par leur équations différentielles soit par leur fonctions de transfert qui est le rapport entre la sortie sur l'entrée :

$$H(p) = \frac{s(p)}{e(p)} = \frac{N_0 + N_1.p + \cdots + N_m.p_m}{D_0 + D_1.p + \cdots + D_n.p_n} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Où $N(p)$ et $D(p)$ sont des polynômes en p a coefficients constant et réels.
En régime harmonique $p = j\,\omega$ où ω est la pulsation et $H(p)$ est remplacée par la fonction de transfert $H(j\,\omega)$ où transmittance isochrone.

$$H(j\,\omega) = \frac{s(p)}{e(p)} = \frac{N(j\,\omega)}{D(j\,\omega)}$$

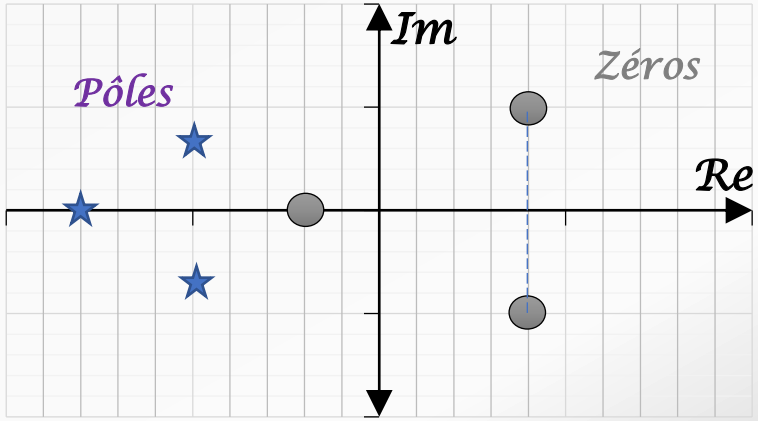
Pour un système stable, l'ordre de sa fonction de transfert $H(j\,\omega)$ est numériquement égal au degré n du dénominateur

IV.4 Décomposition en fonctions de transferts

Les racines de $N(p)=0$ et de $D(p)=0$ sont appelées, respectivement et par définition, les zéros zj et les pôles pk de la fonction de transfert $H(p)$. Alors cette dernière peut s'écrire avec A une constante réelle :

$$H(p) = \frac{s(p)}{e(p)} = A.\frac{(p-z_1).(p-z_2)\dots(p-z_m)}{(p-p_1).(p-p_2)\dots(p-p_n)} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Les polynômes $N(p)$ et $D(p)$ sont a coefficients réels, donc les zéros zj et les pôles pk de la fonction de transfert $H(p)$ sont soit réels soit complexes conjugues. La configuration des zéros et des pôles dans le plan complexe admet l'axe des réels comme axe de symétrie.



Les quadripôles - Les filtres analogiques

Il est possible de décomposer les polynômes D(p) et N(p) en un produit de polynômes de degré un ou deux, a coefficients réels en regroupant sous forme de produit, les facteurs dont les zéros sont conjugues tels que (p - zj) . (p – zj) et ceux dont les pôles sont conjugues tels que (p – pk) . (p – pk*).*

IV.5 Module et argument de la fonction de transfert

En régime harmonique, la fonction de transfert H(jw) admet deux fonctions réelles de la variable réelle w, le module | H(jw) | et l'argument ø = arg [H(jw)]

$$H(jw) = |H(jw)| \cdot e^{j\phi}$$

Les quadripôles - Les filtres analogiques

le module | H(jw) | est le rapport des amplitudes des signaux de sortie s(t) et d'entrée e(t) :

$$|H(j\,\omega)| = \left|\frac{s(j\,\omega)}{e(j\,\omega)}\right| = \left|\frac{N(j\,\omega)}{D(j\,\omega)}\right|$$

l'argument ø = arg [H(jw)] représente le déphasage entre la sortie s(t) et l'entrée e(t) :

$$ø = \arg [H(jw)] = \arg [N(jw)] - \arg [D(jw)] = \arg [s] - \arg [e]$$

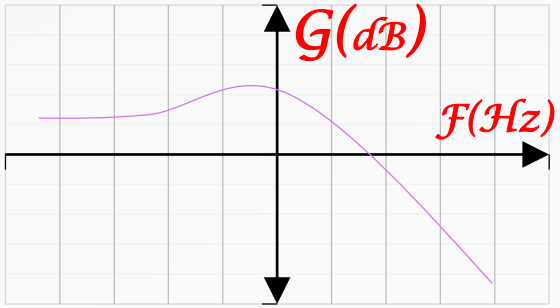
IV.6 Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode est la représentation de la fonction de transfert $H(jw)$ grâce a deux courbes suivantes:

- **Courbe de réponse en gain** : C'est la variation du gain G_{dB} en décibels en fonction de la pulsation w (ou d'une pulsation réduite $x = w/wo$) exprimé dans une échelle logarithmique $X = \log(w)$ (ou $X = \log(w/wo)$).

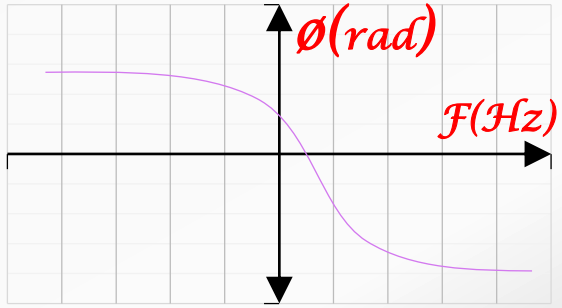
$$G_{dB}(w) = 20 \log_{10} |H(jw)| \quad dB/décade$$

$$G_{dB}(w) = 20 \log_{8} |H(jw)| \quad dB/octave$$



- **Courbe de réponse en phase** : C'est la variation du déphasage $\phi(w)$ en degrés en fonction des même variables w, ou x et ou X.

$$\phi(jw)] = arg\,[H(jw)] \quad rad$$



IV.5 Système d'ordre un

IV.5.1 Passe bas du premier ordre

$$H(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{1+\frac{p}{\omega_0}} = \frac{1}{1+\tau p} \quad ou\ \boldsymbol{\tau}\ est\ la\ constante\ de\ temps\ du\ systeme$$

Module et *argument* avec $p = j\,\omega$

$$\boldsymbol{H(j\omega)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}+\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{\omega_0}}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}} \qquad \textit{Module}$$

$$\varphi = arg[H(j\omega)] = -\arctan\left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{\omega_0}}\right) \qquad \textit{argument}$$

IV.5.1.1 Diagramme de Bode

IV.5.1. a) Courbe de réponse en gain

$$|\boldsymbol{H(j\omega)}|_{\boldsymbol{dB}} = 20\,log|H(j\omega)| = 20\,log\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}}\right) = 20\,log(1) - 20\,log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)^{\frac{1}{2}} = -\boldsymbol{10\,log}\left(\boldsymbol{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}\right)$$

$$\boxed{|\boldsymbol{H(j\omega)}|_{\boldsymbol{dB}} = -\boldsymbol{10\,log}\left(\boldsymbol{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}\right)} \quad Ou \quad \boxed{|\boldsymbol{H(j\omega)}|_{\boldsymbol{dB}} = -\boldsymbol{10\,log}(\boldsymbol{1+X^2})} \quad avec \quad \boldsymbol{X = \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}$$

🛠 *Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en gain.*

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- ***Aux très basses fréquences.***

Aux très basses fréquences. Quand ω *tend vers zéro, c'est-à-dire* $(\omega^2/\omega_0^2) << 1$, *la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = -10\log(1) = 0\ dB$. *La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = 0\ dB/décade$.

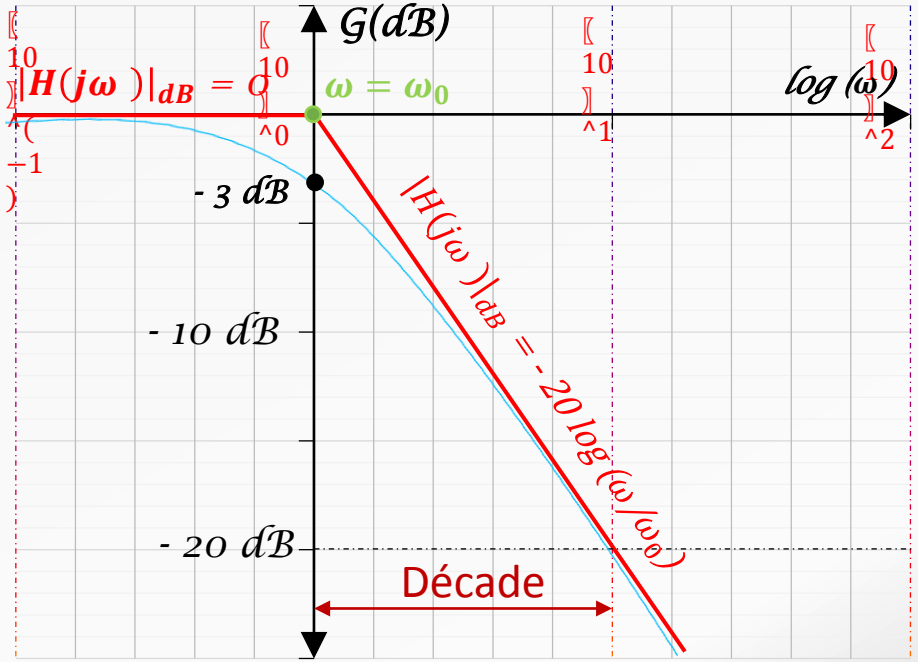
- ***Aux très hautes fréquences.***

Aux très hautes fréquences. Quand ω *tend vers* $+\infty$, *c'est-à-dire* $(\omega^2/\omega_0^2) >> 1$, *la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = -20\log(\omega/\omega_0)$. *La courbe de réponse en gain en haute fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = -20\ dB/décade.$

- ***Au point de cassure quand*** $\omega = \omega_0$.

$$|H(j\omega)|_{dB} = -10\log(1+1) = |H(j\omega)|_{dB} = -10\log(2) = -3\ dB$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = -10\log\left(1+\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)$$



IV.5.1. b) Courbe de réponse en phase

$$\phi(jw) = \arg[H(jw)] = -\arctan(\omega/\omega_0)$$

🛠 Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en phase.

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- ***Aux très basses fréquences.***

Aux très basses fréquences. Quand ω *tend vers zéro, la valeur asymptotique de la phase* $\phi(\omega) = -\arctan(0) = 0$. *La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote* $\phi_A = 0$.

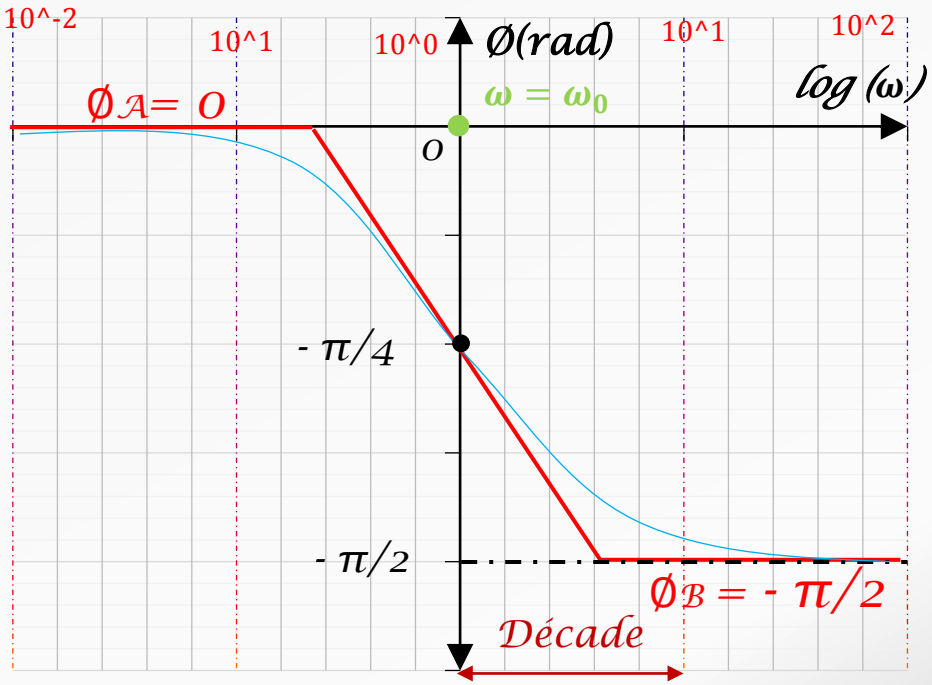
- ***Aux très hautes fréquences.***

Aux très hautes fréquences. Quand ω *tend vers* $+\infty$, *la valeur asymptotique de la phase* $\phi(\omega) = -\arctan(\infty) = -\pi/2$. *La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote* $\phi_B = -\pi/2$ *rad*

- ***Au point*** $\omega = \omega_0$.

$\phi = -\arctan(1) = -\pi/4$ *rad*

$$\phi = \arg[H(jw)] = -\arctan(\omega/\omega_0)$$



IV.5.2 Passe haut du premier ordre

$$H(\boldsymbol{p}) = \frac{\frac{p}{\omega_0}}{1+\frac{p}{\omega_0}} = \frac{\tau p}{1+\tau p} = \frac{1}{1+\frac{1}{\tau p}} \quad ou\ \boldsymbol{\tau}\ est\ la\ constante\ de\ temps\ du\ systeme$$

Module et argument avec $p = j\,\omega$

$$\boldsymbol{H(j\omega)} = \frac{\boldsymbol{j\frac{\omega}{\omega_0}}}{\boldsymbol{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}}$$

Module

$$\varphi(j\omega) = arg[H(j\omega)] = arg(\frac{\omega}{\omega_0}) - arg(1+\frac{\omega}{\omega_0})$$

argument

IV.5.2.1 Diagramme de Bode

IV.5.2.1 a) Courbe de réponse en gain

$$|\boldsymbol{H(j\omega)}|_{\boldsymbol{dB}} = 20\,log|H(j\omega)| = 20\,log\left(\frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}}\right) = 20\,log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 20\,log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \boldsymbol{20\,log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10\,log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)}$$

$$\boldsymbol{|H(j\omega)|_{dB} = 20\,log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10\,log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)} \quad Ou \quad \boldsymbol{|H(j\omega)|_{dB} = 20\,log(X) - 10\,log(1+X^2)}$$

🛠 *Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en gain.*

avec $\boldsymbol{X = \frac{{\omega_0}^2}{\omega^2}}$

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- ***Aux très basses fréquences.***

Aux très basses fréquences. Quand ω *tend vers zéro, c'est-à-dire* $(\omega^2/{\omega_0}^2) << 1$*, le terme a droite tend vers zéro et la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = 20\ log\ (\omega/\omega_0)$*. La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = 20$ *dB/décade.*

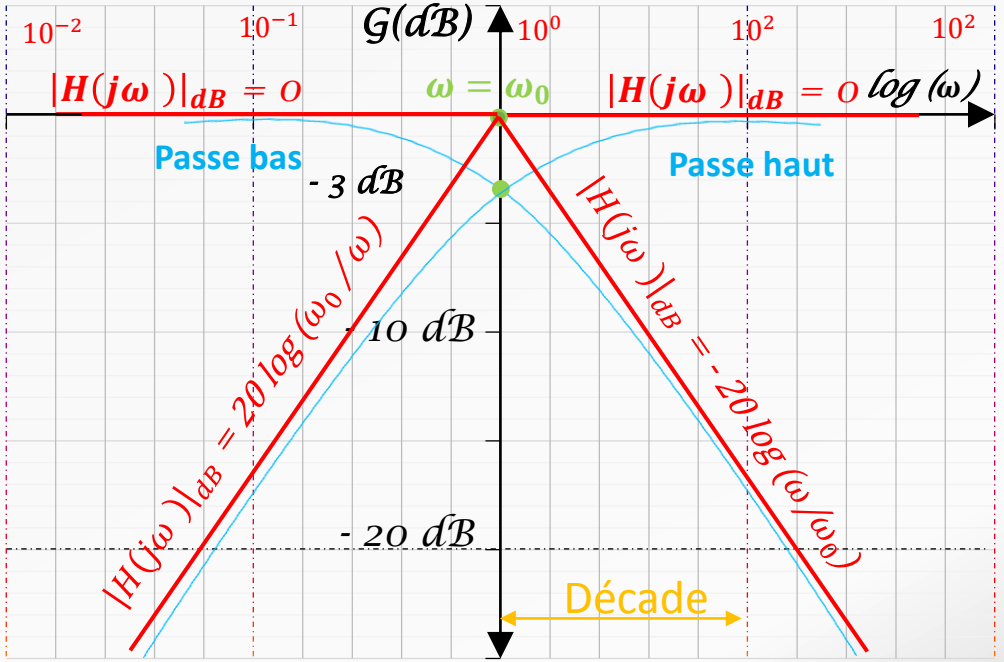
- ***Aux très hautes fréquences.***

Aux très hautes fréquences. Quand ω *tend vers* $+\infty$*, c'est-à-dire* $(\omega^2/{\omega_0}^2) >> 1$*, la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = 0$*. La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = 0$ *dB/décade.*

- ***Au point de cassure quand*** $\omega = \omega_0$.

$$|H(j\omega)|_{dB} = -10\ log(1+1) = \ |H(j\omega)|_{dB} = -10\ log(2) = \textbf{- 3 dB}$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20\ log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 10\ log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)$$



IV.5.2. b) Courbe de réponse en phase

$$H(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = j\frac{\omega}{\omega_0} . \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = H_1(j\omega) . H_2(j\omega)$$

🛠 La fonction de transfert peut être obtenu en multipliant celle du filtre passe bas par $H_2(j\omega)$ par la fonction de transfert $j\frac{\omega}{\omega_0}$ du dérivateur qui crée un déphasage de $\pi/2$.

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

🛠 Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en phase.

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- *Analysons la fonction de transfert du passe haut suivante:*

$$H(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \qquad H(j\omega) = j\frac{\omega}{\omega_0} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Le terme a droite est celui du passe bas, alors que celui a droite d'un dérivateur.

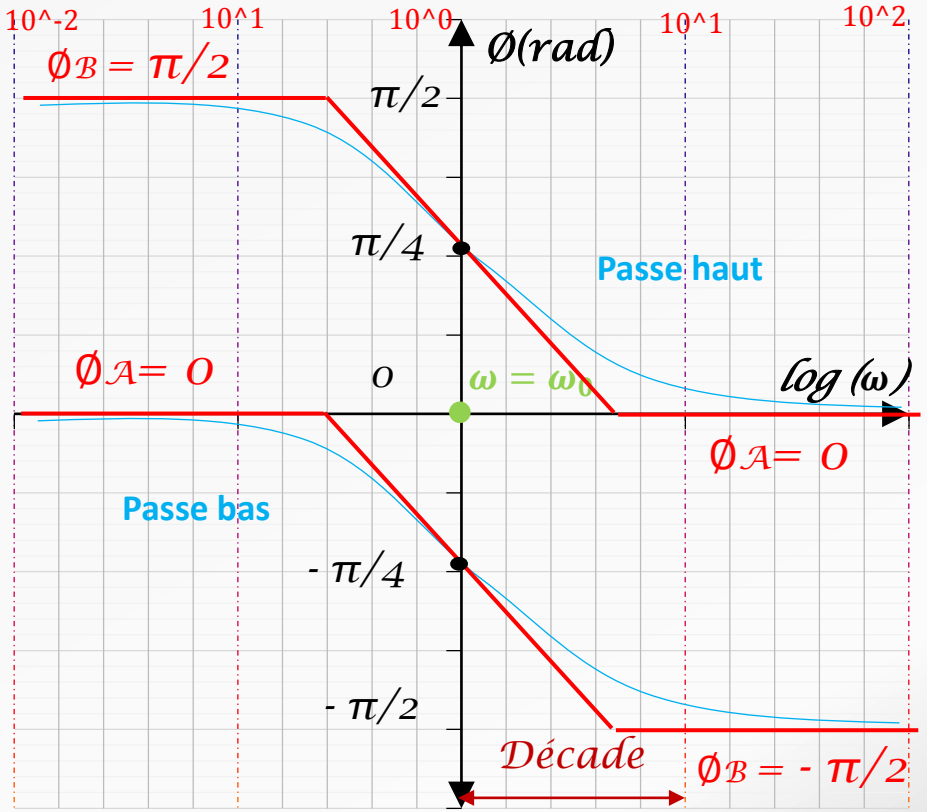
Alors $\phi(\omega) = arg[H(j\omega)] = arg(\frac{\omega}{\omega_0}) - arg(1 + \frac{\omega}{\omega_0})$

$$\phi(\omega) = arctan(\frac{\omega}{\omega_0}) - arctan(1 + \frac{\omega}{\omega_0}) = \frac{\pi}{2} - arctan(\frac{\omega}{\omega_0})$$

- *Il en résulte la courbe de réponse du passe haut, se déduise du passe bas avec une translation de* $\pi/2$ *le long de l'axe des phases.*

$$\phi(\omega = \omega_0) = \frac{\pi}{2} - arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\phi(\omega) = \frac{\pi}{2} - arctan(\frac{\omega}{\omega_0})$$



IV.5.3 Passe tout du premier ordre

$$H(\boldsymbol{p}) = \frac{1 - \frac{p}{\omega_0}}{1 + \frac{p}{\omega_0}} = \frac{1 - \tau p}{1 + \tau p}$$ *ou* $\boldsymbol{\tau}$ *est la constante de temps du systeme*

Module et argument avec $p = j\,\omega$

$$\boldsymbol{H(j\omega) = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}} = 1$$ *Module*

$$\boldsymbol{\varphi(\omega) = arg[H(j\omega)] = -\,2\arctan(\omega/\omega_0)}$$ *argument*

Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.5.3.1 Diagramme de Bode

IV.5.3.1 a) Courbe de réponse en gain

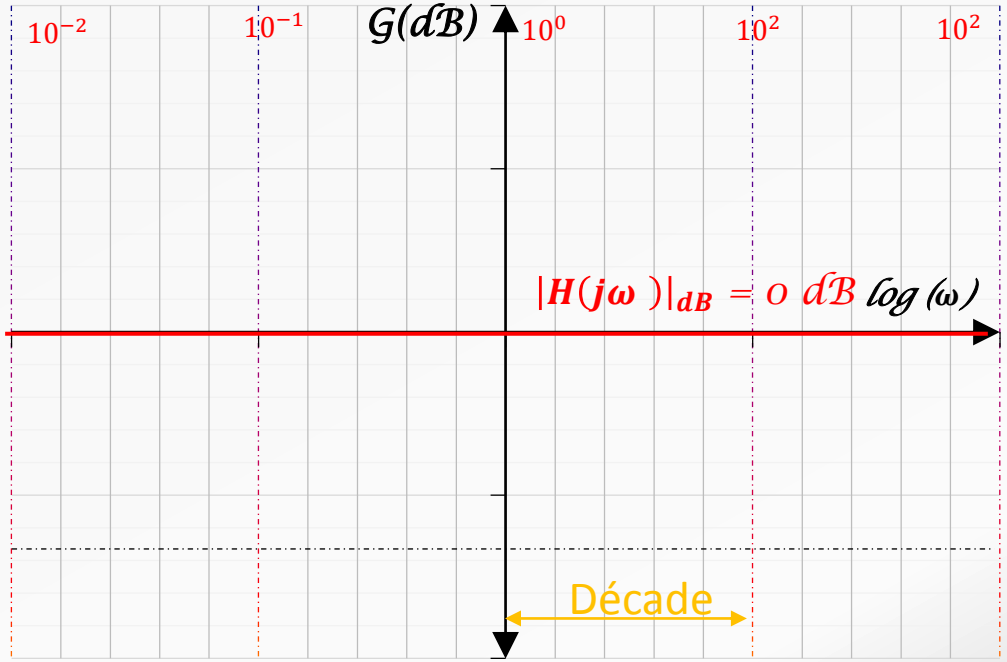
$$H(j\omega) = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}{1+\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}} = 1$$

Module

$$|H(j\omega)|_{dB} = 0 \text{ dB}$$

Module en dB



Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.5.3.1 b) Courbe de réponse en phase

$$\varphi(\omega) = arg[H(j\omega)] = -2\arctan(\omega/\omega_0)$$

- **Aux très basses fréquences.**

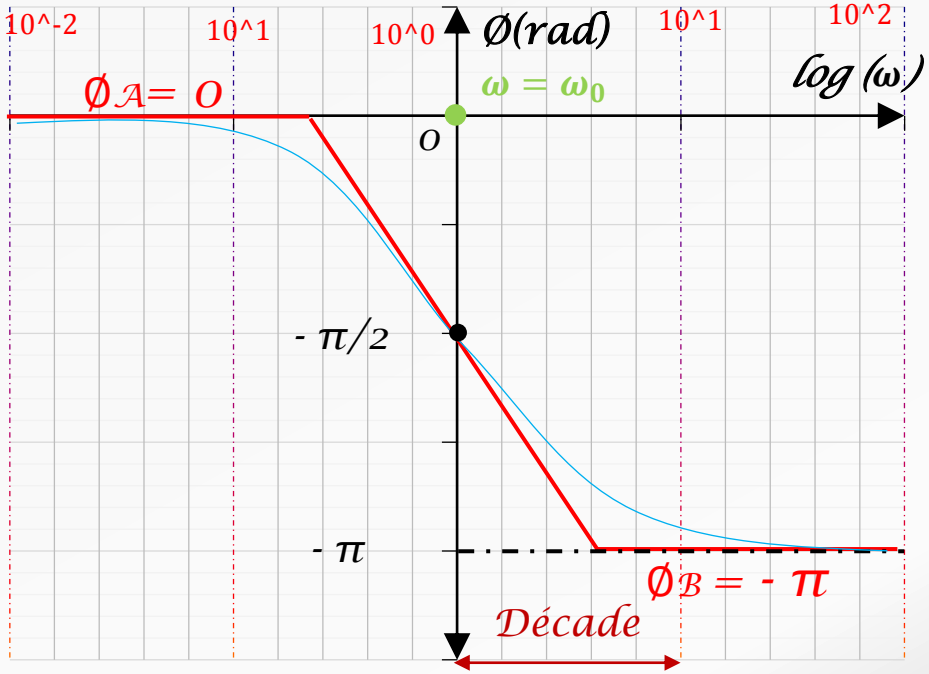
Aux très basses fréquences. Quand ω tend vers zéro, la valeur asymptotique de la phase $\phi(\omega) = -2\arctan(0) = 0$ rad. La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote $\phi_A = 0$.

- **Aux très hautes fréquences.**

Aux très hautes fréquences. Quand ω tend vers $+\infty$, la valeur asymptotique de la phase $\phi(\omega) = -\arctan(\infty) = -\pi$ rad. La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote $\phi_B = -\pi$ rad

- **Au point $\omega = \omega_0$.**

$\phi = -2\arctan(1) = -\pi/2$ rad



IV.6 Système d'ordre deux

IV.6.1 Passe bas du second ordre

$$H(p) = \frac{1}{1 + 2\,\sigma\,\tau\,p + \tau^2\,p^2}$$

Ou τ est la constante de temps du systeme, 2σ son facteur d'amortissement, $Q = 1/2\sigma$ son facteur de qualité et $\omega_0 = 1/\tau$ sa pulsation propre a systeme non amortie $\sigma = 0$

avec $p = j\,\omega$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\; j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Ou

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\; j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Le dénominateur $\mathcal{D} = 1 + 2\,\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2$ est un trinôme en $j\frac{\omega}{\omega_0}$ dont le discriminant réduit est $\Delta' = \sigma^2 - 1$

3 cas a étudier $\Delta' > 0$, $\Delta' = 0$ & $\Delta' < 0$

Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.6.1 a) 1er cas $\Delta' > 0$ $(\sigma > 1$ *ou* $Q < 1/2)$ *Les racines du dénominateur D sont réelles et négatifs.*

$$\omega_1 = \sigma + \sqrt{\sigma^2 - 1} \quad et \quad \omega_2 = \sigma - \sqrt{\sigma^2 - 1}$$

Le dénominateur D peut être factorisé en un produit de deux binômes a coefficients réels et positifs de degré un en jω.

$$D = \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_2}\right)$$

Donc la fonction de transfert H(jw) s'analyse en un produit de deux fonctions:

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_1}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_2}\right)} = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

- *Diagrame de Bode*
  - *Courbe de réponse en gain*

$$[H(j\omega)]_{dB} = 20\log|H_1(j\omega)| + 20\log|H_2(j\omega)|$$

$$[H(j\omega)]_{dB} = -20\log\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_1{}^2}\right)^{\frac{1}{2}} - 20\log\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_2{}^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$[H(j\omega)]_{dB} = -10\log\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_1{}^2}\right) - 10\log\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_2{}^2}\right)$$

Les quadripôles - Les filtres analogiques

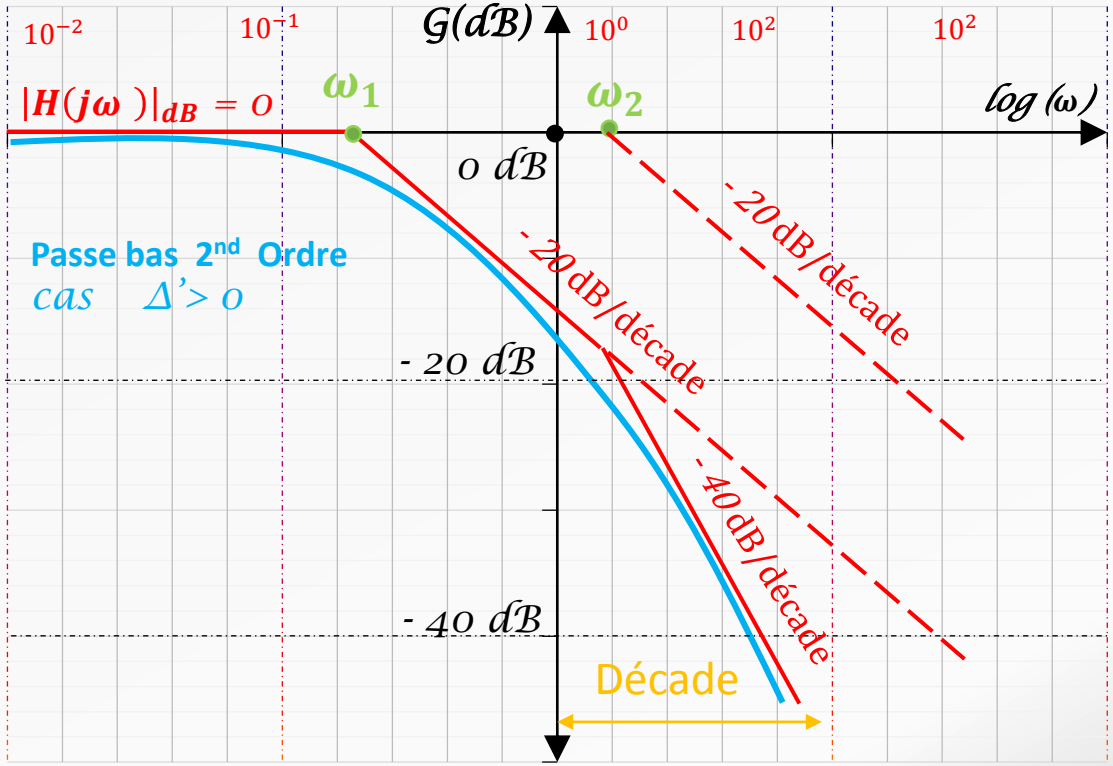
- ***Aux très basses fréquences.***

Quand ω *tend vers zéro, c'est-à-dire* $(\omega^2/{\omega_1}^2)$ *&* $(\omega^2/{\omega_2}^2) << 1$, *les deux termes tendent vers zéro et la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = 0 + 0$. *La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = 0\ dB/décade$.

- ***Aux très hautes fréquences.***

Quand ω *tend vers* $+\infty$, *c'est-à-dire* $(\omega^2/{\omega_0}^2) >> 1$, *la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = -40\log\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)$. *La courbe de réponse en gain en haute fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = -40\ dB/décade$.

$$[H(j\omega)]_{dB} = -10\log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_1}^2}\right) - 10\log\left(1+\frac{\omega^2}{{\omega_2}^2}\right)$$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

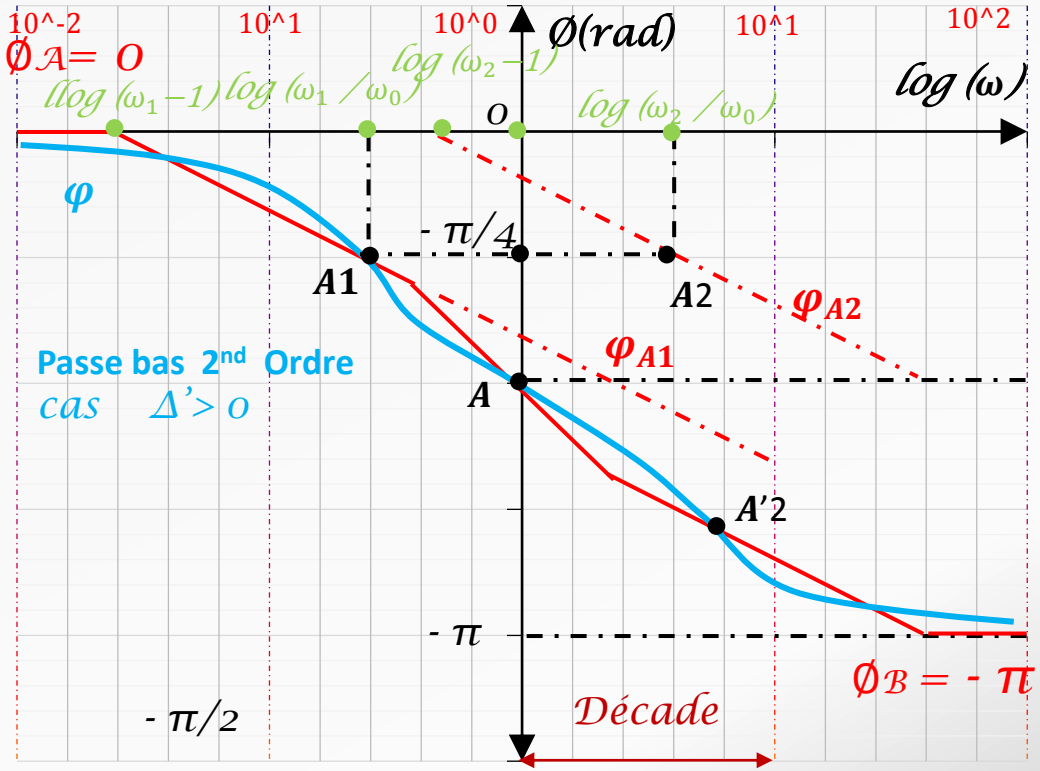
❖ *Courbe de réponse en phase*

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_1}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_2}\right)} = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$

$$\phi(\omega) = arg[H(j\omega)] = -arg\left(1+\frac{j\omega}{\omega_1}\right) - arg\left(1+\frac{j\omega}{\omega_2}\right)$$

$$\phi(\omega) = -arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) - arctan\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)$$

$$\phi(\omega) = -arctan\left(1+\frac{\omega}{\omega_1}\right) - arctan\left(1+\frac{\omega}{\omega_2}\right)$$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.6.1 b) 2ième cas $\Delta' = 0$ ($\sigma = 1$ ou $Q = 1/2$) Le dénominateur D admet une racine réelle double

$\omega' = -\sigma = -1$. La fonction de transfert $H(j\omega)$ du système devient le carré d'une fonction de transfert d'un passe bas d'ordre un tel que:

$$H(j\omega) = \left(\frac{1}{1+\frac{j\omega}{\omega_0}}\right)^2 = H_1{}^2(j\omega) = \left(\frac{1}{1+\frac{j\omega}{\omega_0}}\right)\cdot\left(\frac{1}{1+\frac{j\omega}{\omega_0}}\right)$$

$$H(j\omega) = \left(\frac{1}{1+\frac{j\omega}{\omega_0}}\right)^2 = H_1{}^2(j\omega)$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Module

$$arg[H(j\omega)] = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = -2\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Argument

Les quadripôles - Les filtres analogiques

❖ Diagrame de Bode

❖ Courbe de réponse en gain

$$|H(j\omega)|_{dB} = -20\,log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)$$

- **Aux très basses fréquences.**

Aux très basses fréquences. Quand ω tend vers zéro, c'est-à-dire $(\omega^2/\omega_0^2) << 1$, la valeur asymptotique du gain $|H(j\omega)|_{dB} = -20\,log\,(1) = 0\ dB$. La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote $|H(j\omega)|_{dB} = 0$ dB/décade.

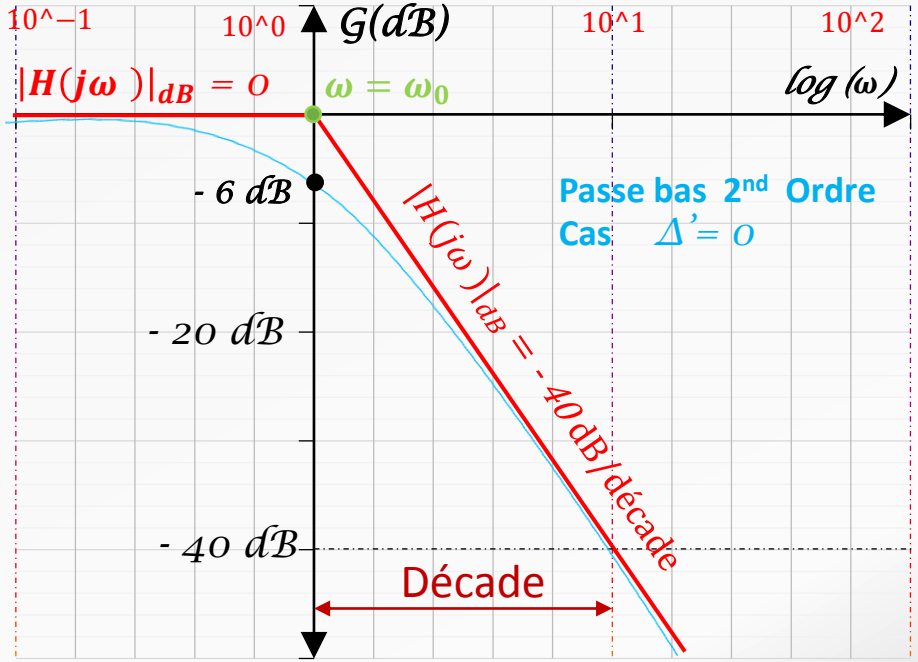
- **Aux très hautes fréquences.**

Aux très hautes fréquences. Quand ω tend vers $+\infty$, c'est-à-dire $(\omega^2/\omega_0^2) >> 1$, la valeur asymptotique du gain $|H(j\omega)|_{dB} = -40\,log\,(\omega/\omega_0)$. La courbe de réponse en gain en haute fréquences admet une asymptote $|H(j\omega)|_{dB} = -40$ dB/décade.

- **Au point de cassure quand $\omega = \omega_0$.**

$|H(j\omega)|_{dB} = -20\,log(1+1) = |H(j\omega)|_{dB} = -20\,log(2) =$ **- 6 dB**

$$|H(j\omega)|_{dB} = -20\,log\left(1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)$$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

❖ Courbe de réponse en phase

$$arg[H(j\omega)] = -2 \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

- **Aux très basses fréquences.**

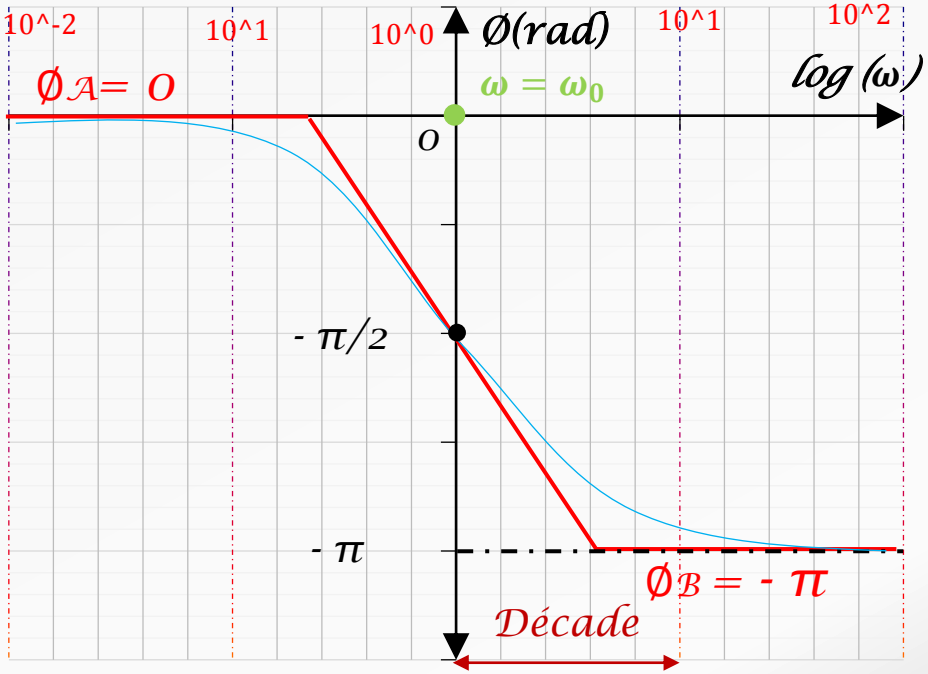
Aux très basses fréquences. Quand ω tend vers zéro, la valeur asymptotique de la phase $\phi(\omega) = -2 \arctan(0) = 0$ rad. La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote $\phi_A = 0$.

- **Aux très hautes fréquences.**

Aux très hautes fréquences. Quand ω tend vers $+\infty$, la valeur asymptotique de la phase $\phi(\omega) = -2 \arctan(\infty) = -\pi$ rad. La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote $\phi_B = -\pi$ rad

- **Au point $\omega = \omega_0$.**

$\phi = -2 \arctan(1) = -\pi/2$ rad



Les quadripôles - Les filtres analogiques

IV.6.1 c) 3ième cas $\Delta' < 0$ ($\sigma < 1$ ou $Q > 1/2$) Le dénominateur D admet des racines complexes

La fonction de transfert $H(j\omega)$ du système ne peut plus être décomposée en un produit de deux fonctions de transfert d'ordre un a coefficients réels. Il est de la forme suivante:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2} \quad Ou \quad H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}}$$

Module

$$arg[H(j\omega)] = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = -2\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Argument

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- *Diagrame de Bode*
  - *Courbe de réponse en gain*

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20\ log|H(j\omega)| = 20\ \log\frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}} = -10\log\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right]$$

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- ***Aux très basses fréquences.***

Aux très basses fréquences. Quand ω *tend vers zéro, c'est-à-dire* $(\omega^2/\omega_0^2) << 1$, *la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = -10\log(1) = 0\ dB$. *La courbe de réponse en gain en basse fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = 0$ *dB/décade.*

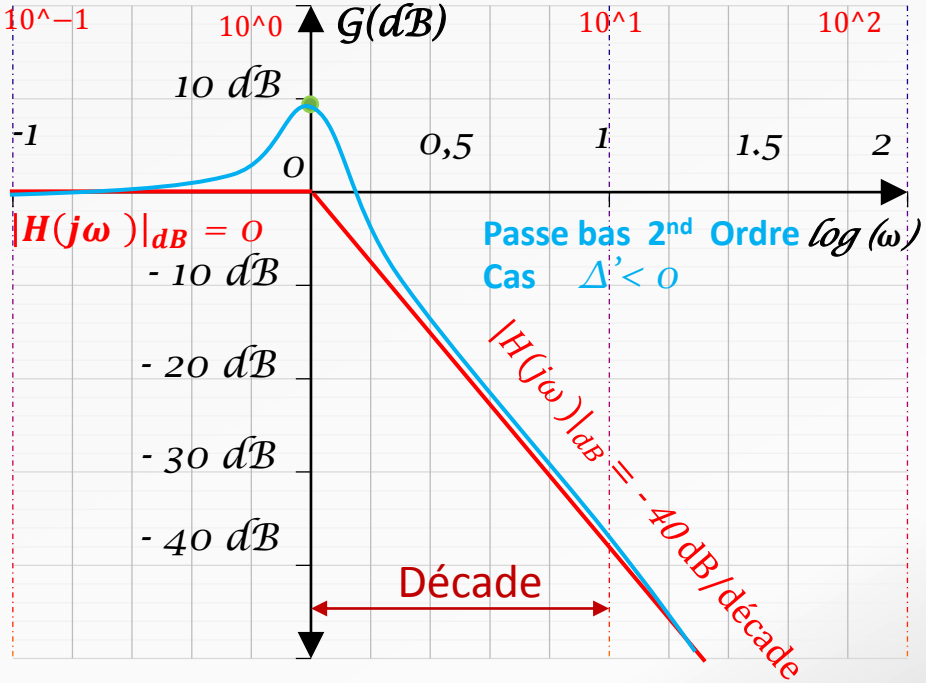
- ***Aux très hautes fréquences.***

Aux très hautes fréquences. Quand ω *tend vers* $+\infty$, *c'est-à-dire* $(\omega^2/\omega_0^2) >> 1$, *la valeur asymptotique du gain* $|H(j\omega)|_{dB} = -40\log(\omega^4/\omega_0^4)$. *La courbe de réponse en gain en haute fréquences admet une asymptote* $|H(j\omega)|_{dB} = -40$ *dB/décade.*

- ***Au point de cassure quand*** $\omega = \omega_0$.

Le diagramme asymptotique ainsi obtenu est la réunion des asymptotes basses fréquences et hautes fréquences, alors la courbe de gain au point $\omega = \omega_0$ *admet un maximum si le dénominateur admet un minimum tel que:*

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

$$D = 1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2 = 1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 = \left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

$$\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2} = 1 - 2\,\sigma^2 > 0 \quad Soit \quad si \quad \sigma < \frac{1}{\sqrt{2}} = \sigma_c = 0.707$$

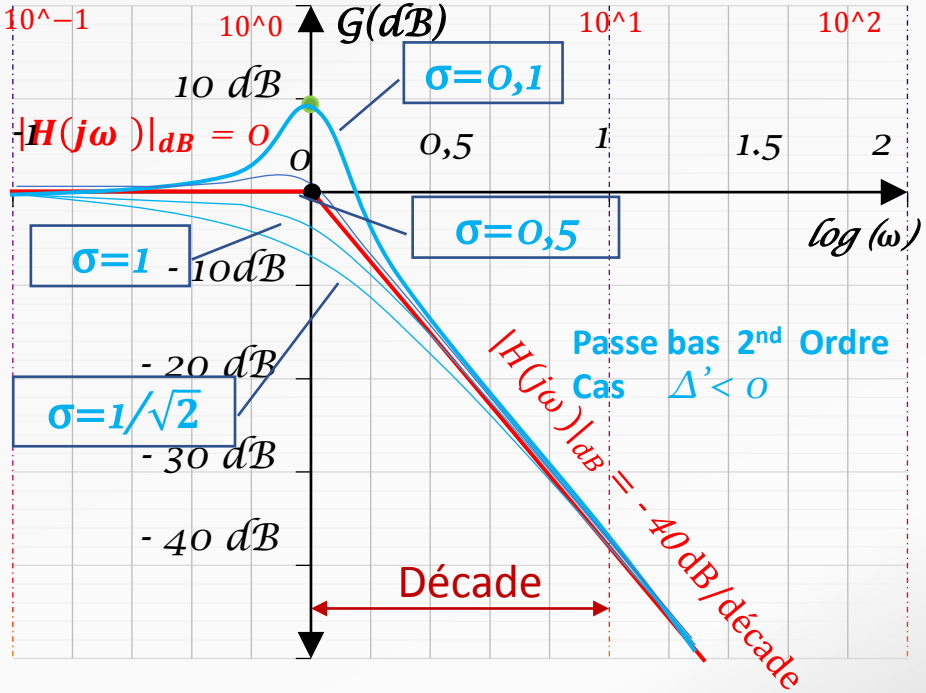
Ce minimum est atteint pour $\frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{1 - 2\,\sigma^2} = \omega_C\ (< 1)$ *si* $\sigma << 1$, alors $\omega_C \approx 1$.

Pour $\omega = \omega_0$ *c'est-à-dire* $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$ *alors* $|H(j\omega)|_{dB} = -20\log 2\sigma$

Calculons la valeur maximale du gain en dB pour $\frac{\omega}{\omega_0} = \omega_C$

$|H(j\omega_C)|_{dB} = -20\log(2\sigma\sqrt{1 - 2\,\sigma^2})\ (> 1)$

La grandeur sans dimension $\frac{1}{2\sigma\sqrt{1-2\,\sigma^2}}$ *est appelée* ***facteur d'amortissement*** *qui n'a de signification que si* **si** $\sigma < \frac{1}{\sqrt{2}} = \sigma_c = 0.707$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

Conclusion: *Quelque soit la valeur du facteur d'amortissement 2σ, La courbe de réponse en gain du passe-bas second ordre admet le même diagramme asymptotique avec une pulsation de coupure* ω_0 $(\omega_0 = 1)$. *Seule la forme de la courbe au voisinage de* $\omega_0 = 1$ *est modifiée.*

❖ *Courbe de réponse en phase*

$$\boldsymbol{H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

$$\boldsymbol{H(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}}}$$

$$\varphi(\omega) = arg[H(j\omega)] = -arg\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}\right]$$

Comme $arg\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}\right]$ *varie entre o et π, il est preferable d'utiliser un arc cotangente, alors:*

Les quadripôles - Les filtres analogiques

$$\varphi(\omega) = arccotan\left(\frac{1-\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}{2\,\sigma\frac{\omega}{\omega_0}}\right) = -\frac{\pi}{2} + arctan\left(\frac{1-\frac{\omega^2}{{\omega_0}^2}}{2\,\sigma\frac{\omega}{\omega_0}}\right)$$

Le système admet une rotation totale de phase quand la fréquence varie de 0 a l'infini, de - π.

Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en phase.

Les quadripôles - Les filtres analogiques

- ***Aux très basses fréquences.***

Aux très basses fréquences. Quand ω *tend vers zéro, la valeur asymptotique de la phase* $\emptyset(\omega) = -\frac{\pi}{2} + arctan(\infty) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 0\ rad$. *La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote* $\emptyset_A = 0$.

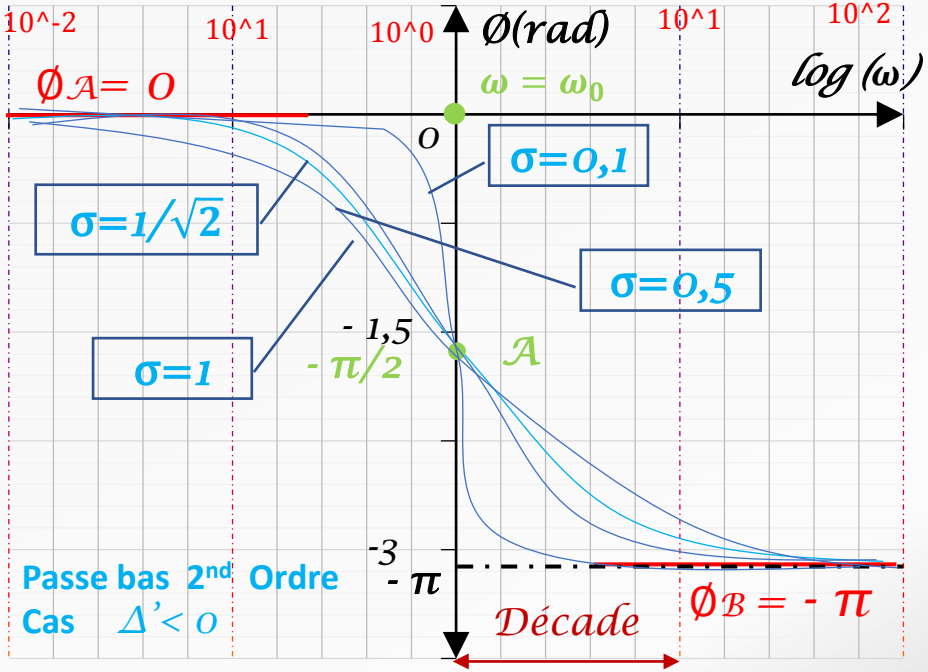
- ***Aux très hautes fréquences.***

Aux très hautes fréquences. Quand ω *tend vers* $+\infty$, *la valeur asymptotique de la phase* $\emptyset(\omega) = -\frac{\pi}{2} + arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi\ rad$. *La courbe de réponse en phase en basse fréquences admet une asymptote* $\emptyset_B = -\pi\ rad$

- ***Au point de cassure quand*** $\omega = \omega_0$.

Quelque soit le facteur d'amortissement σ, *la courbe de reponse en phase passe par le point* $A(0, -\frac{\pi}{2})$.

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j2\sigma\frac{\omega}{\omega_0}}$$



IV.6.2 Passe haut du second ordre

$$H(p) = \frac{\tau^2 p^2}{1 + 2\sigma\tau p + \tau^2 p^2}$$

Ou τ est la constante de temps du systeme, 2σ son facteur d'amortissement, $Q = 1/2\sigma$ son facteur de qualité et $\omega_0 = 1/\tau$ sa pulsation propre a systeme non amortie $\sigma = 0$

avec $p = j\,\omega$

$$H(j\omega) = \frac{(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Ou

$$H(j\omega) = \frac{-(\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Ou

$$H(j\omega) = \frac{-(\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + \frac{1}{Q} j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Le dénominateur $D = 1 + 2\,\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2$ est un trinôme en $j\frac{\omega}{\omega_0}$

Remarque: L'étude du diagramme de Bode du passe haut du second ordre repose sur le résultat de l'étude du diagramme de Bode du passe bas.

Les quadripôles - Les filtres analogiques

❖ Diagrame de Bode

❖ Courbe de réponse en gain

$$H(j\omega) = \frac{(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20\ log|H(j\omega)| = 20\ \log\frac{(\frac{\omega}{\omega_0})^2}{\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_0{}^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega^2}{\omega_0{}^2}}} = 20\ log\frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\omega_0{}^2}{\omega^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega_0{}^2}{\omega^2}}} = -10\log\left[\left(1-\frac{\omega_0{}^2}{\omega^2}\right)^2 + 4\,\sigma^2\frac{\omega_0{}^2}{\omega^2}\right]$$

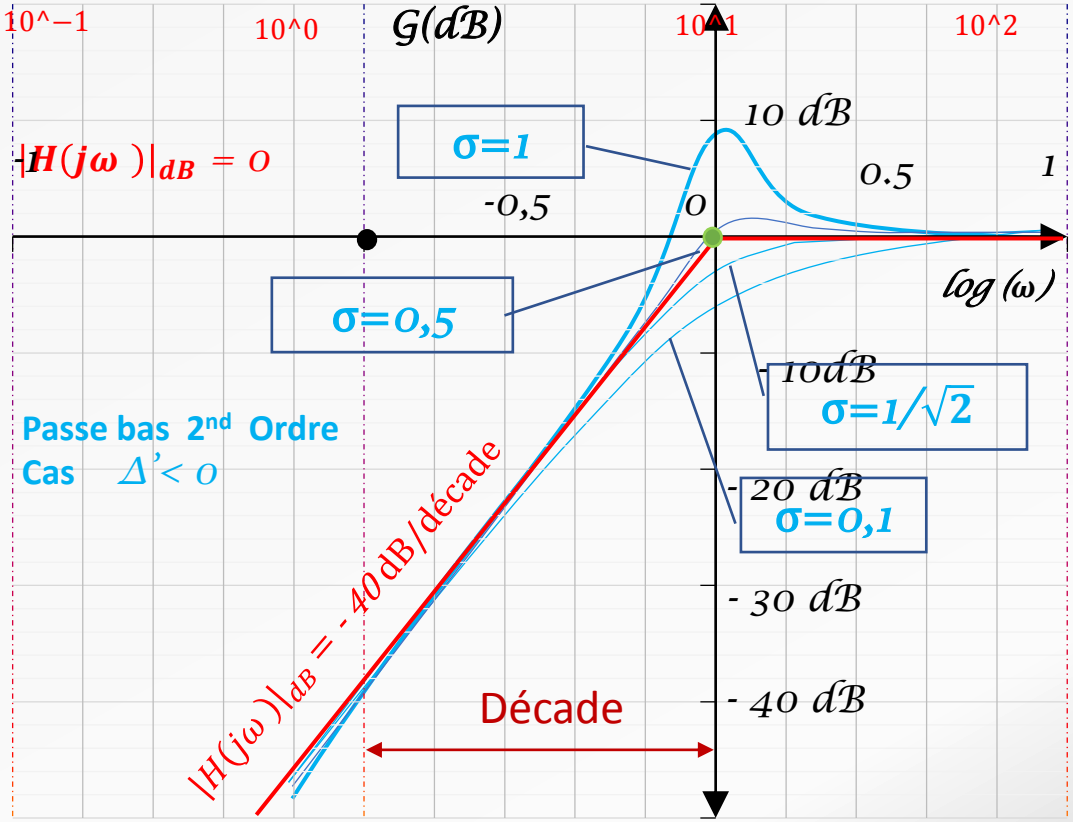
Remarque: *Il apparait que la courbe de réponse en gain du passe haut d'ordre deux et celle du passe bas d'ordre deux ont le même facteur d'amortissement* 2σ. *Ce qui en résulte que la courbe de réponse en gain du passe haut et du passe bas sont symétriques par rapport a l'axe du gain.*

Les quadripôles - Les filtres analogiques

$$H(j\omega) = \frac{(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + 2\sigma\ j\frac{\omega}{\omega_0} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

Ceci est du a ce que la variable ω/ω_o dans l'équation de la courbe de réponse en gain du passe bas devient ω_o/ω dans l'équation de la courbe de réponse en gain du passe haut.

La courbe de réponse en gain passe par un maximum ou pas selon que σ est inferieur ou pas a la valeur critique $\sigma_c = {}^1/_{\sqrt{2}} = 0{,}707$



Les quadripôles - Les filtres analogiques

❖ Courbe de réponse en phase

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+2\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}\cdot\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = H_1(j\omega)\,.\,H_2(j\omega)$$

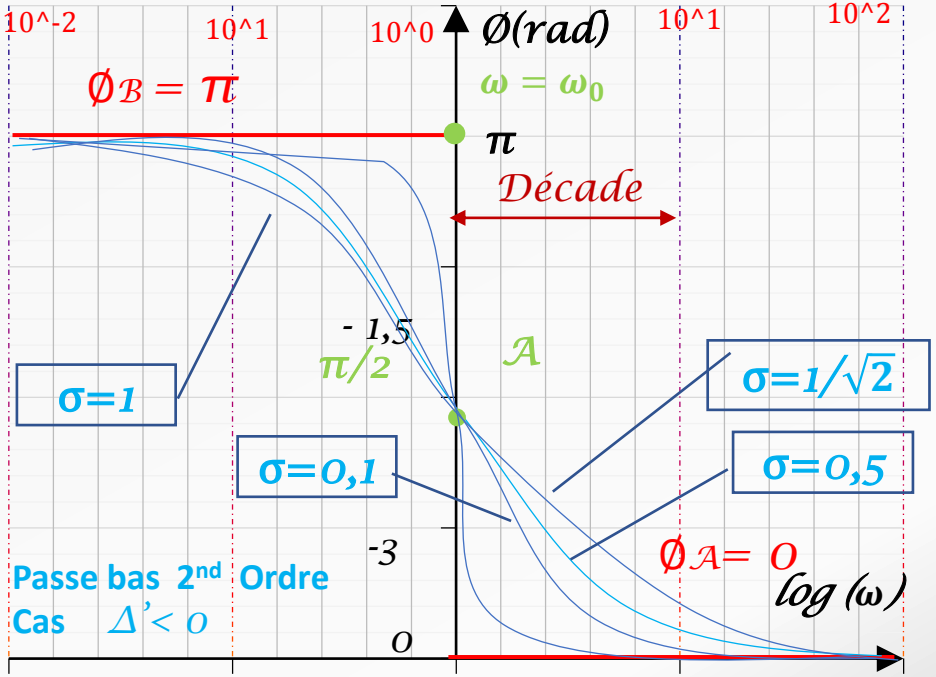
$$\boldsymbol{H(j\omega) = \frac{(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1+2\sigma\, j\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

Si on analyse la fonction de transfert $H(j\omega)$ du passe haut on remarque que c'est le résultat du produit de la fonction de transfert $H_1(j\omega)$ du passe bas et de la fonction de transfert $H_2(j\omega) = \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$ d'un double dérivateur.

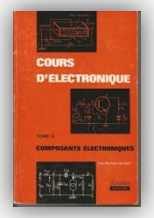
Dans ces conditions le déphasage $\varphi(\omega)$ introduit par la fonction de transfert du passe haut est la somme des deux déphasage du passe bas $\varphi_{PB}(\omega)$ et du dérivateur $(=\pi)$:

$$\varphi(\omega) = \varphi_{PB}(\omega) + \pi$$

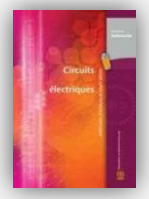
La courbe de réponse en phase du passe haut, ainsi son diagramme asymptotique se déduisent de celles du passe bas de facteur d'amortissement 2σ, par une translation le long de l'axe des phases.



Bibliographie



1. F. Milsant, Cours d'électronique (et problèmes), Tomes 1 , Eyrolles ou Chiheb.



2. M. Ouhrouche, Circuits électriques, Presses internationale Polytechnique, 2009.



3. T.Neffati, Electricité générale, Dunod, 2004

Mohammed AZZEDINE azzmoh@hotmail.com